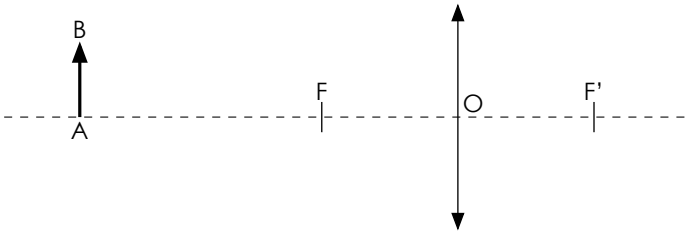
P6 : La lunette astronomique

1 Rappels d'optique géométrique.

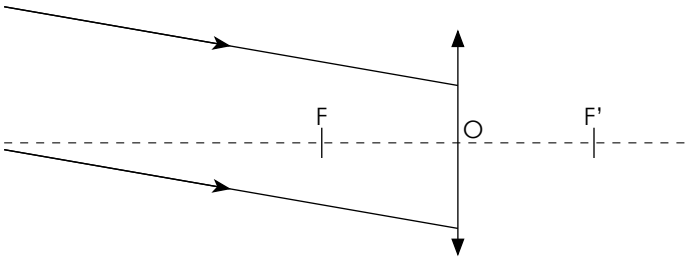
- Une lentille convergente est caractérisée par ses deux foyers: objet (F) et image (F') ainsi que la distance focale f '= $\overline{OF'}$



> ***Q1:*** *Pour construire l'image d'un objet on utilise 3 rayons particuliers. Compléter le schéma ci-dessus.*

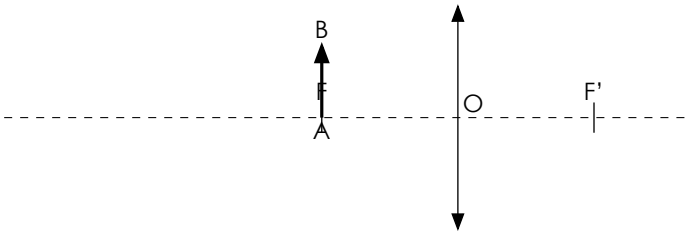
- Lorsqu'un objet est à *l'infini* les rayons lumineux qu'il nous envoient sont *parallèles* entre eux. Son image à travers la lentille se forme dans le plan focal **image.**

> ***Q2:*** *Construire l'image d'un objet à l'infini.*



- Lorsqu'un objet lumineux se trouve dans le plan focal objet, son image à travers la lentille est à l'infini

> ***Q3:*** *Construire l'image d'un objet dans le plan focal objet.*



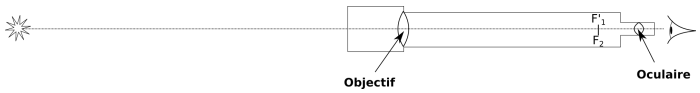
2 Le modèle de la lunette afocale.

Une lunette astronomique est constituée de **deux lentilles convergentes**:

- **L'objectif**, de grande distance focale, dont le rôle est de faire l'image d'un objet à l'infini ainsi que de collecter le maximum de lumière.
- **L'oculaire**, de petite distance focale, dont le rôle est de servir de « loupe ».



Galilée faisant la démonstration de sa lunette astronomique (1609)



Définition **Lunette astronomique afocale**

Une lunette astronomique est constituée d'un objectif et d'un oculaire. On dit qu'elle est **afocale** lorsque la distance entre l'objectif et l'oculaire est égale à la somme de leurs distances focales.

Le foyer image de l'objectif F'_1 coïncide avec le foyer objet F_2 de l'oculaire.

3 Représentation des rayons lumineux.

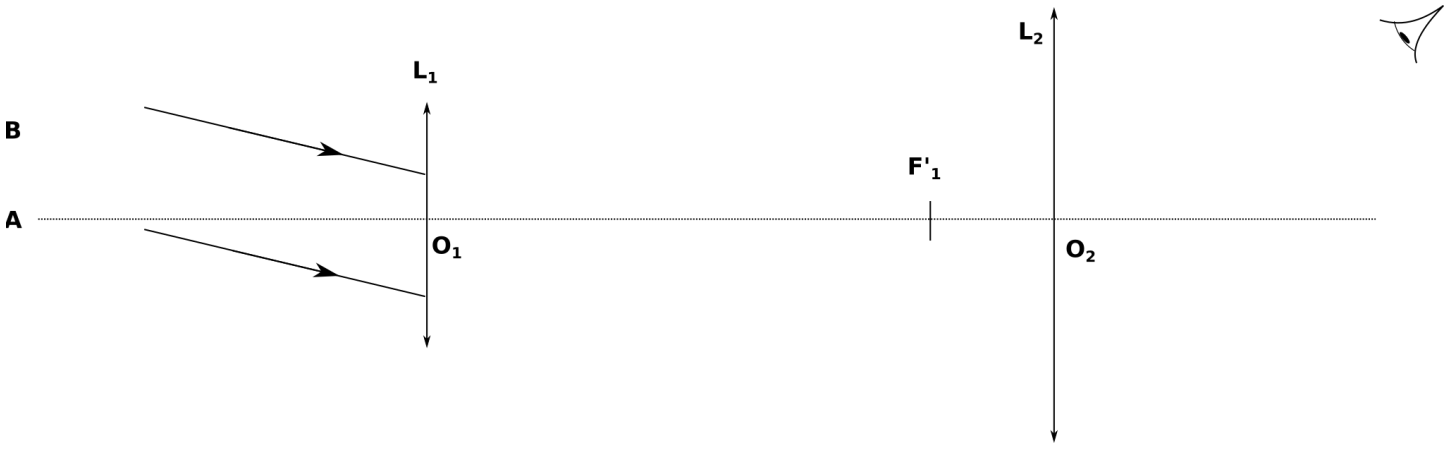
On modélise une lunette astronomique par un ensemble de deux lentilles L_1 pour l'objectif et L_2 pour l'oculaire.

- L'objet AB observé est supposé être à l'infini, son image à travers L_1 est A'B'
- A'B' se comporte comme un objet pour la lentille L_2 qui donne une image finale A_1B_1 à m'infini

Résumé:

$$AB \xrightarrow[\text{objectif}]{L1} A'B' \xrightarrow[\text{oculaire}]{L2} A_1B_1$$

> ***Q4:*** *Construire le chemin complet parcouru par la lumière sur le schéma en bas de page*



4 Grossissement de la lunette.

Définition Grossissement

Une lunette astronomique donne une image à l'infini vue sous un angle θ', d'un objet à l'infini vu sous un angle θ.

Par définition le grossissement de la lunette est

$$G = \frac{\theta'}{\theta}$$

- Dans le triangle rectangle $O_1A'B'$ on a

$$\tan\theta = \frac{A'B'}{O_1F_1'} = \frac{A'B'}{f_1'} \approx \theta$$

dans l'approximation des petits angles

- Dans le triangle rectangle $O_2A'B'$ on a

$$\tan\theta' = \frac{A'B'}{O_2F_1'} = \frac{A'B'}{f_2'} \approx \theta'$$

dans l'approximation des petits angles

Finalement le grossissement de la lunette est donc

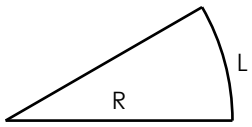
$$G = \frac{f'_1}{f_2'}$$

Rappels de mathématiques:

- Le **radian** est l'unité de mesure des angles dans le système international.

  Par définition l'angle θ est le facteur de proportionnalité entre la longueur d'un arc de cercle (L) est son rayon (R) soit

$$\theta = \frac{L}{R}$$



- Lorsqu'un angle est « petit » (moins de 0,10 rad par exemple) il est possible d'utiliser l'approximation θ =tan θ
- Les angles exprimés en degrés (°) sont parfois sous-divisés en minute d'arc (‘) et en seconde d''arc (") avec :
  - 1' =1°/60 = 0,016 °
  - 1" = 1°/3600 = 0,0027 °

On appelle **diamètre apparent** l'angle sous lequel un objet (ou une image) est vu.

C6 : La lunette astronomique

⚠ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Vrai ou faux ?

Q1. L'image d'un objet à l'infini se forme dans le plan focal image.
Q2. Dans une lunette astronomique, l'occulaire a une distance focale supérieure à celle de l'objectif.
Q3. Dans une lunette astonomique, l'image intermédiaire se forme entre l'objectif et l'occulaire.
Q4. Le rôle de l'objectif est de collecter un maximum de lumière.
Q5. En optique, un diamètre apparent n'est pas un diamètre !
Q6. Le grossissement est égal au rapport de la taille de l'image par celle de l'objet.
Q7. Si la lunette est afocale, l'image d'un objet se forme à l'infini.
Q8. Dans une lunette afocale la distance entre l'objectif et l'occulaire dépend uniquement de la distance focale de l'objectif.
Q9. Le grossissement de lunette afocale est égale au rapport de la distance focale de l'objectif par celle de l'occulaire.
Q10. Le phénomène de diffraction limite la possibilité de distinguer les détails d'une image.

Exercice 1: La lunette astronomique.

On dispose de 4 lentilles convergentes de distances focales 50,0 cm ; 33,3 cm ; 12,5 cm et 5,0 cm

1) Quelles lentilles doit-on choisir pour construire une lunette astronomique de grossissement G=4,0 ? Préciser laquelle est l'objectif (notée L_1) et laquelle est l'oculaire (notée L_2).

2) Rappeler la définition d'un système optique afocal. Quelle doit être la distance entre les deux lentilles pour que la lunette astronomique soit afocale ?

3) On observe un objet AB situé à l'infini.
On appelle A_1B_1 l'image de AB par L_1 (ou image intermédiaire). Représenter cette image sur le schéma en bas de page.

4) Compléter la marche des rayons à travers la lunette afocale sur le schéma et représenter l'image définitive A'B'

5) On note θ l'angle sous lequel on voit B sans la lunette et θ' l'angle sous lequel on voit B' (à travers la lunette). Rappeler la définition du grossissement en fonction de ces angles.

6) Établir la relation entre le grossissement et le distance focales f'_1 et f'_2.

Exercice 2: Observations terrestres.

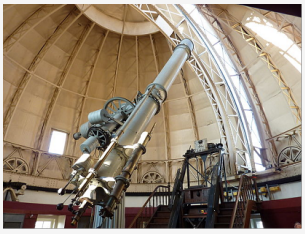
1) Est-il possible de voir un ballon de basket de diamètre 24 cm à 800 m de distance à l'œil nu ?

2) Monter que dans cette situation le diamètre apparent du ballon est de l'ordre d'une minute d'arc.

3) Quel doit être le grossissement minimum d'une lunette astronomique permettant de voir le même ballon à 50 km ?

1) La grande lunette de l'observatoire de Strasbourg (la 3ème plus grande de France) a un objectif de distance focale de 7,0 m. Quel grossissement obtient-on en utilisant un oculaire de distance focale 8,0 mm ?

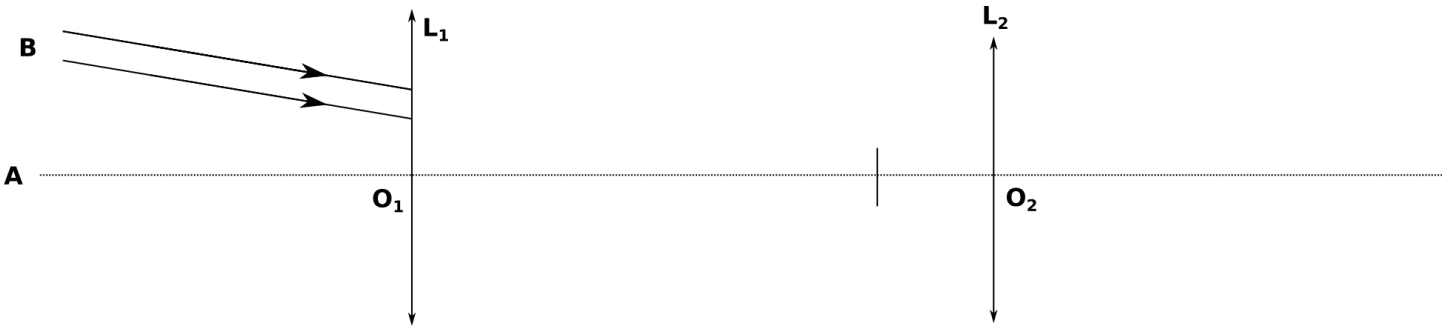
2) Si le ballon se trouvait à Marseille (à 620 km de Strasbourg) pourrait-on (en théorie …) le voir avec la grande lunette ?



Grande lunette astronomique de l'observatoire de Strasbourg

Exercice 3: Étude d'une lunette astronomique.

On appelle cercle oculaire d'une lunette astronomique, l'image de l'objectif par l'oculaire. C'est l'endroit où il est conseillé de placer son œil pour observer l'image la plus lumineuse possible. Un bon instrument doit avoir un cercle oculaire dont le diamètre est plus petit que celui de la pupille (8 mm). De cette façon, l'œil reçoit bien plus de



lumière : la lunette astronomique est donc un « collecteur de lumière ».

Les constructeurs des lunettes astronomiques donnent des informations sur leurs luminosités en indiquant le « nombre d'ouverture » qui est N= f'_1 /D où f'_1 est la distance focale de l'objectif et D son diamètre. Pour observer les planètes N>10 convient, en revanche pour observer des objets peu lumineux comme des nébuleuses et des galaxies N<10 est préférable.

Au laboratoire on construit une lunette avec une lentille objectif de 50 cm de distance focale de diamètre 5,0 cm et un oculaire avec une lentille de 5,0 cm de de focale.

1) Quel est le grossissement de la lunette ? Quelle est la distance entre l'objectif et l'oculaire ?

2) Représenter avec précision le cercle oculaire sur le schéma qui est à l'échelle 1/4 horizontalement et à l'échelle 2 verticalement.(voir page suivante)

3) Donner la taille (réelle) du cercle oculaire ainsi que la distance à laquelle il se trouve de l'oculaire.

4) Cette lunette astronomique est-elle un bon « collecteur de lumière » ?

5) Calculer le nombre d'ouverture de cette lunette. À quel usage convient-elle ?

6) Justifier que plus le nombre d'ouverture est grand plus la lunette collecte de la lumière.

Exercice 4: Observations astronomiques de Galilée.

Galilée est connu pour avoir rejeté le système géocentrique. La découverte des satellites de Jupiter en 1610 (Io, Europe, Ganymède et Callisto) était une preuve que tout ne tourne pas autour de la Terre dans l'univers … La découverte des phases de Vénus est un argument supplémentaire. Galilée disposait d'une lunette astronomique grossissant 21 fois.

Le document ci-contre montre l'aspect de Vénus sur une durée d'environ 2 mois.



Données :
La distance moyenne entre la Terre et le Soleil est de 150 millions de kilomètre et celle entre Vénus et la Soleil est de 110 millions de kilomètre. Le diamètre de Vénus est de $6{,}05\times10^3$ km

1) Comment expliquez-vous que le diamètre apparent de Vénus change sur les photos ci-contre ?

2) À partir des données numériques, calculer la valeur du plus petit diamètre de Vénus lorsqu'elle est au plus proche de la Terre et au plus loin.

3) On admet que l'œil humain n'est pas capable de distinguer un objet si son **diamètre apparent** est inférieur à 3×10^{-4} rad. À l'œil nu Vénus apparaît elle comme un point ou un minuscule disque ?

4) Justifier que Galilée était capable de distinguer les phases de Vénus.

